Rezumat ŞTIINŢIFIC FINAL

Contract nr. 63 TE/ 08.01.2025

Titlu proiect: **Modelarea incertitudinii și efectelor spațiale în timp – aplicații în Finanțe/ ,**
(Engl.) **Modelling Uncertainty and Spatial Effects in Time – Aplications in Finance**

Cod proiect: **PN-IV-P2-2.1-TE-2023-1317**

Durata proiectului: 24 luni

Director de proiect: Prof. univ. dr. Codruța MARE

Echipa (alfab.): Mihai-Adrian ACHIM,
Ștefana BELBE,
Ioana Natalia BELEIU,
Gabriela-Mihaela MUREȘAN

Website: https://muset-te.github.io/

Social media: Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61572720399792,
529299510272114 ID Pagină
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/muset-research-team
GitHub Organization: https://github.com/MUSET-TE

Descrierea științifică

Proiectului **MUSET - Modelarea incertitudinii și efectelor spațiale în timp – aplicații în Finanțe/ (engl.) Modelling Uncertainty and Spatial Effects in Time – Aplications in Finance** s-a axat în primul rând pe realizarea unor explorări teoretice și empirice, precum și pe consolidarea fundamentelor metodologice. Așa cum prevede aplicația de cercetare, obiectivul principal este modelarea incertitudinii din datele financiare și a spațialității, nu doar prin aplicarea unor metodologii deja existente, ci și prin dezvoltarea unora noi. Asta deoarece dorim să reducem incertitudinea. Totodată, o anumită incertitudine persistă atunci când abordăm diverse aspecte, iar aceasta este condiționată de procese individuale, temporale și spațiale.

Sumar obiective

Obiective principale	
1. RD1. Dezvoltarea metodologică a unei noi abordări CUBT ● RD1.1. Modelarea incertitudinii în cazul diferitelor tipuri de date ordinale provenite din sondaje financiare. ● RD1.2. Construirea metodologică a CUBT – dezvoltarea modelului. ● RD1.3. Construirea metodologică a CUBT – inferența statistică. ● RD1.4. Construirea metodologică a CUBT – validarea modelului.	✓

● RD1.5. Implementarea software a CUBT – crearea pachetului R CUBT.	
2. **RD2. Modelarea incertitudinii și a efectelor spațiale în timp** ● RD2.1. Aplicarea noii abordări CUBT pe un nou eșantion de date financiare longitudinale. ● RD2.2. Dezvoltarea unor modele ARCH spațiale și spațio-temporale generalizate pentru criptomonede și compararea rezultatelor cu cele obținute pentru piețele bursiere tradiționale și sectorul bancar. ● RD2.3. Dezvoltarea unor modele ARCH spațiale și spațio-temporale generalizate pentru datele financiare ale companiilor.	✓

Pe lângă aceste direcții de cercetare, sunt definite și obiective secundare care vizează asigurarea accesului liber la rezultatele proiectului:

Obiective secundare	
● SO1. Crearea unui website și a unor conturi pe rețelele sociale ale proiectului, pentru prezentarea rezultatelor. ● SO2. Punerea la dispoziția publicului, în mod gratuit, a unor materiale dedicate CUBT, precum un ghid de utilizare. ● SO3. Diseminarea rezultatelor în mediul academic și în sectorul privat.	✓

Sumar livrabile

Livrabile	Număr propus	Grad de îndeplinire
Articole	3 articole în Q1 sau Q2 în WOS	100% (3 articole publicate)
	3 articole WoS sau Scopus	133% (4 articole publicate)
	-	>5 articole trimise spre publicare
Conferinţe/ evenimente	minimum 10 evenimente cu cel puțin o participare per membru al echipei pe an.	Primul an: 18, Al doilea an: 9 Grad de realizare: 270%, (27 de conferinţe, fără alte evenimente) fiecare membru a participat la cel puţin o conferinţă pe an
Capitol de carte	1	100 % (1 capitol)
Aplicaţie R	1	200% (2 aplicaţii)
Website	1	100% (un site)
Social media	2	100% (2 pagini LinkedIn şi Facebook)
GitHub project	1	400% (4 proiecte GitHub)
Ghid platformă Quantinar	1	100% (1 ghid)
Podcast	3	233% (7 podcast-uri)

S-au atins toate obiectivele și rezultatele estimate în cadrul planului de realizare a proiectului astfel; **livrabile realizate:**

a) Articole științifice publicate

Anul 2025

1. Danci, A. R., Lazar, I. A., & **Mureșan, G. M.** (2025). Financial analysis in the era of uncertainty: a comprehensive examination. *Digital Finance*, 1-25.

Sumar: Studiul prezintă o analiză bibliometrică amplă a evoluției cercetării în analiza financiară în perioada 1992–2024, într-un context caracterizat de incertitudine, digitalizare și tranziție către finanțe sustenabile. Pornind de la un set de date extras din Web of Science și folosind Python și VOSviewer, au fost identificate peste 4000 de articole relevante. Rezultatele arată o creștere semnificativă a interesului academic față de subiect și o evoluție rapidă a analizei financiare către o abordare interdisciplinară. Concluziile indică drept direcții viitoare integrarea ESG în modelele financiare, impactul inteligenței artificiale și modelarea incertitudinii în finanțe.

2. **Achim, M. A**., & **Mare, C.** (2025). Factors influencing the shadow economy: an international analysis. *Journal of Risk Finance*, 1-17

Sumar: Studiul analizează factorii determinanți ai economiei subterane în cele 27 de state ale Uniunii Europene în perioada 2013–2022, folosind un model de panel spațial Spatial Durbin (SDM). Pornește de la ideea că o presiune fiscală ridicată și o calitate scăzută a guvernanței generează temeri și incertitudini în rândul contribuabililor, ceea ce crește intenția de eludare și reduce veniturile bugetare. Rezultatele arată că economia subterană este negativ asociată cu veniturile bugetare, creșterea populației, calitatea reglementărilor și creșterea economică, cu efecte semnificative de spillover spațial. Statul de drept și nivelul de dezvoltare economică se numără printre cei mai importanți determinanți, iar reducerea economiei subterane diminuează incertitudinea veniturilor bugetare și permite o planificare mai bună a utilizării lor.

3. **Mureșan, G. M.,** Fülöp, M. T., & Cifuentes-Faura, J. (2025). Does trust influence policyholder intent and behavior? Evidence from private health insurance. *International Journal of Healthcare Management,* 1-14.

Sumar: Studiul extinde Teoria comportamentului planificat (TPB) cu încrederea ca antecedent al intenției și al comportamentului de cumpărare online a asigurărilor private de sănătate. Datele provin dintr-un chestionar online completat de 1.300 de respondenți din România și sunt analizate prin PLS-SEM. Percepția controlului comportamental este cel mai puternic predictor al intenției (β = 0,462), urmată de încredere (β = 0,231), atitudine (β = 0,152) și norme subiective (β = 0,098). Încrederea influențează semnificativ și comportamentul efectiv (β = 0,211), iar intenția explică în mare măsură comportamentul (β = 0,594; R^2 = 0,779). În mediul digital, încrederea în asigurător și competența percepută de a evalua și finaliza singur o poliță contează mai mult decât influența socială.

Anul 2026

4. Spelta, A., Facchinetti, S., Osmetti, S.A., Tarantola, C., **Mare, C.,** Mazzali, A., Merli, L., Iannario, M. (2026). A network-based distributional inference approach to model country-level cyber risk. *Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society*;, qnag049, https://doi.org/10.1093/jrsssa/qnag049

Sumar: Articolul propune o abordare de inferență distribuțională bazată pe rețele pentru modelarea riscului cibernetic la nivel de țară. Baza de date cuprinde 7059 de atacuri cibernetice cu frecvență zilnică din 2023, furnizate de Hackmanac, combinate cu indicatori macroeconomici

pentru construirea unor profile de țări. Rețeaua distribuțională și inferența sunt realizate prin Wasserstein Propagation in Social Network. Rezultatele evidențiază interdependențe și vulnerabilități spațiale între țări și arată importanța analizelor de rețea și spațiale, combinate cu metode de modelare a incertitudinii, pentru fundamentarea strategiilor de reducere a pierderilor cauzate de atacurile cibernetice.

5. Ozturkkal, B., Zdravevski, E., Tanda, A., **Mare, C.,** Wahlstrom, R. R., Lameski, P., Trajkovik, V. (2026). Perspectives on venture capital: A practitioner-oriented bibliometric and systematic review. *Open Research Europe* , 6:162 (https://doi.org/10.12688/openreseurope.23068.1)

Sumar: Studiul este o sinteză bibliometrică și sistematică a literaturii despre finanțarea prin capital de risc (venture capital), orientată spre practicieni. Au fost selectate 1.264 de lucrări publicate între 2010 și 2022 din cinci baze de date, folosind un set de instrumente de procesare a limbajului natural (NLP) construit pe cuvinte-cheie, pe trei direcții tematice: ESG, responsabilitatea socială corporativă și sustenabilitatea, inovarea și strategiile de ieșire. Rezultatele arată un volum de cercetare în creștere, dar bazat în mare parte pe metode tradiționale și concentrat pe pieţele din SUA și China, ceea ce indică o lacună pentru pieţele emergente. Analiza confirmă că inovarea este esențială pentru performanța investițiilor de capital de risc.

6. Moroșan, A., **Belbe, Ș.,** Mihaiu, D. M., Bunescu, L., Vasiu, D. E., & Tăvală, F. M. (2026). Exploring the nexus between environmental taxation, air pollution, and health outcomes in emerging and non-emerging EU countries: a space-time perspective. *Frontiers in Public Health,* 14, 1896504.

Sumar: Studiul urmărește mecanismul prin care taxele de mediu îmbunătățesc indirect sănătatea populației prin reducerea poluării, pe un panel dinamic al celor 27 de state membre ale UE pentru 2008–2024. Sunt estimate și comparate modelele spațiale SLX și Durbin (SDM), cu o comparație între economiile emergente (România, Bulgaria, Ungaria și Polonia) și restul UE. Taxele pe poluare și pe resurse au cel mai puternic efect de reducere a poluării, efect resimțit și în țările vecine, ceea ce indică externalități spațiale semnificative, în timp ce taxele pe energie și transport au efect limitat sau nul. Rezultatele susțin politici diferențiate, dar coordonate la nivelul UE, având în vedere caracterul transfrontalier al poluării.

7. **Achim, M. A., Belbe, Ș., Mare, C**., & Otto, P. (2026). Spatial Effects and Uncertainty in Cryptocurrencies–the case of Network ARCH Models. *Finance Research Letters*, 110729.

Sumar: Studiul analizează volatilitatea criptomonedelor pe un panel zilnic balansat de 50 de criptomonede, pe 1517 zile de tranzacționare (06.01.2021–02.03.2025), cu matrici de vecinătate bazate pe corelația randamentelor (prag al corelației $|r| > 0,15$ și $k = 5$ cei mai apropiați vecini). Estimarea se face în două etape: un filtru ARMA spațiotemporal pentru medie și un model ARCH spațial dinamic estimat prin cvasi-verosimilitate maximă. Rezultatele arată o transmisie contemporană puternică a volatilității prețurilor ($\rho \approx 0,43$) și un efect spațiotemporal important ($\delta \approx 0,34$), în timp ce volatilitatea volumelor este în mare parte idiosincratică ($\rho \approx 0,12$). Diversificarea în interiorul pieței oferă o protecție limitată, iar riscul sistemic trebuie evaluat la nivel de rețea, nu de monedă individuală.

b) Articole științifice trimise spre publicare

1. **Beleiu, I.N., Achim, M.-A., Mare, C., Mureşan G.M.** CUB Models in Ordinal Choice Modelling: A Bibliometric and Conceptual Review of Preference and Response Uncertainty, trimis spre publicare la *Research in International Business and Finance.*

Sumar: Articolul este o recenzie bibliometrică și conceptuală a modelelor de tip CUB/CUP, pe două direcții: dezvoltarea lor metodologică și evoluția lor în timp, respectiv aplicațiile acestor metode. Analiza bibliometrică cuprinde 98 de articole specifice, indexate în WoS, și evidențiază tendințele, cei mai importanți cercetători și revistele cu cea mai mare contribuție. Este prezentată și evoluția metodelor statistice pentru date ordinale, specifice modelelor CUB. Concluziile propun direcții de cercetare pentru analiza incertitudinii și a sentimentului prin metode CUB, precum și extinderea către metode CUP.

2. Raddi, F., **Mare, C.** *The Effects of Annual Reports on Volatility: A European Point of View*. British Accounting Review.

Sumar: Studiul explorează cum este influențată volatilitatea, privită ca factor de incertitudine, de raportările anuale și de sustenabilitate, care urmăresc reducerea incertitudinii și demonstrarea implicării companiilor pe piață. Rezultatele fundamentează aplicarea, în etapa a doua a proiectului, a metodelor de volatilitate cu efecte spațiale (SARCH, SGARCH). Raportul nu oferă alte detalii despre rezultate.

3. Stanca, L., Belbe, S., Gomez, L., Wenzlaff, K., Mare, C. *AI in Quantifying Sustainability Impact on Crowdfunding Outcomes: Evidence from SDG-Aligned Campaigns*. International Review of Economics and Finance.

Sumar: Studiul analizează incertitudinea de pe piața crowdfundingului pentru campanii aliniate Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, folosind inteligența artificială. Arată cum aspectele de sustenabilitate influențează probabilitatea de succes a campaniilor și sprijină fondurile de tip VC în decizii de investiții mai bine informate. Integrarea indicatorilor de sustenabilitate contribuie la eficiență și la reducerea incertitudinii.

4. **Mare, C.,** Stanca, L. *Dynamic CUB Models for Ordinal Panel Data – CUBP: An R Shiny Application with Location-Scale and Location-Shift Extensions*. Jurnal

Sumar: Articolul extinde modelul CUB la date ordinale de tip panel, separând preferința reală de incertitudinea decizională. Sentimentul și incertitudinea sunt modelate prin ecuații logit cu efecte aleatoare individuale și procese autoregresive AR(1), fiecare cu propriul coeficient de persistență. Sunt incluse extensiile location-scale și location-shift, iar estimarea se face prin algoritmul EM cu cuadratură Gauss–Hermite adaptivă. Modelul este implementat într-o aplicație R/Shiny, verificată pe un panel sintetic de 30 de respondenți în 3 valuri; este un test al software-ului, nu un studiu empiric.

5. Horga, I., **Mare, C.** *Modeling Attitudes and Perceptions from Ordinal and Textual Data: A CUB–Sentiment Approach*.

Sumar: Articolul integrează, în același cadru, răspunsurile ordinale și răspunsurile deschise din chestionar. Contribuția nouă este includerea sentimentului extras din text, măsurat printr-un indicator normalizat al răspunsurilor pozitive și negative, ca variabilă explicativă a parametrilor CUB. Pentru 16 dintre cei 18 itemi, incertitudinea nu depășește 0,22, iar sentimentul este ridicat (0,66–0,87). Indicatorul de sentiment, validat față de codarea manuală (Cohen's $\kappa = 0,71$),

corelează semnificativ cu evaluările (Spearman ρ = 0,29–0,36). Textul nu înlocuiește evaluările ordinale, dar poate localiza problemele semnalate de scală prin incertitudine și sentiment scăzut.

6. **Mureșan, G.M., Mare, C**. *What makes research impactful? Insights from Highly Cited Papers*. International Review of Financial Analysis.

Sumar: Studiul analizează 162 de articole foarte citate (top 1% în Web of Science) din International Review of Financial Analysis, prin cartografiere bibliometrică, analiza co-citărilor și sinteză tematică. Impactul științific este puternic începând cu 2023, cu accent pe transformarea digitală, ESG și riscurile financiare climatice. Literatura este predominant cantitativă (date panel, Difference-in-Differences, Propensity Score Matching, variabile instrumentale) și se grupează în opt clustere. Inteligența artificială, finanțele digitale și sustenabilitatea sunt direcții prioritare pentru cercetări cu impact ridicat.

7. **Mare, C., Achim, M.-A., Mureșan, G.M.** *Effects in Local Productivity Volatility: A Non-Dynamic Spatial ARCH Analysis of Romanian Localities*. Empirical Economics.

Sumar: Studiul extinde modelele ARCH spațiale de la piețele financiare la economia reală. Peste 9 milioane de înregistrări ale unităților locale (2008–2023) sunt agregate, iar productivitatea muncii (cifră de afaceri pe angajat) este filtrată de efecte fixe de localitate și de an. Modelul ARCH spațial non-dinamic este estimat separat pentru fiecare an, cu vecinătate pe 5 cei mai apropiați vecini. Dependența spațială în varianța condiționată se confirmă în 7 din 16 ani ($\hat{\rho}$ între 0,14 și 0,27), în anii de perturbare agregată (criză, pandemie, inflație). Expunerea la șocuri agregate are o componentă locațională, relevantă pentru politicile regionale și pentru evaluarea riscului de către instituțiile financiare.

8. Iannario, M., **Mare, C., Mureșan, G.-M., Vaidean, V. L., & Achim, M. V. (2026).** *Modelling uncertainty in happiness sentiment perception during the COVID-19 pandemic using statistical models accounting for heterogeneity.*

Sumar: Studiul aplică modelele CUB și CUP pe un eșantion de 1572 de respondenți din 43 de țări, chestionați în trei momente de timp despre percepția fericirii, în contextul șocurilor financiare din pandemia Covid-19. Cea mai eficientă specificație este modelul cu parametri de locație și scală (BIC = 3455,939, față de 3563,672 pentru modelul cu cote proporționale). Variațiile veniturilor cresc instabilitatea și incertitudinea privind fericirea. Bărbații și persoanele în vârstă sunt mai stabili, iar femeile și persoanele tinere sunt mai vulnerabile.

c) Capitole publicate

1) Danci, A. R., Lazar, I. A., & **Mureșan, G. M. (2026).** One More Time, the Dark Side of the Economy: Exploring the Shadow Economy in the European Union. In Financial Crime in the Digital Era: Innovative Approaches to Preventing Financial Fraud (pp. 445-468). Cham: Springer Nature Switzerland.

Sumar: Capitolul analizează factorii determinanți ai economiei subterane în Uniunea Europeană în perioada 2003–2022, folosind tehnici de analiză a datelor de tip panel, cu variabile socioeconomice, culturale și instituționale. Pornește de la indicatorul elaborat de Friedrich Schneider. Rezultatele arată că factorii culturali, instituționali și comportamentali influențează semnificativ dimensiunea economiei subterane, iar sistemele de guvernanță eficiente pot atenua efectele presiunii fiscale.

Reformele juridice și fiscale trebuie completate de schimbarea comportamentului cetățenilor și de implicare civică, pentru a combate criminalitatea financiară.

d) Website şi social media

- **Website**: https://muset-te.github.io/ .
- **Facebook :** https://www.facebook.com/profile.php?id=61572720399792, 529299510272114 ID Pagină
- **Linkedin:** https://www.linkedin.com/company/muset-research-team
- **GitHub Organization**: https://github.com/MUSET-TE

e) GitHub Projects

1. **AI in Crowdfunding**

https://github.com/stefanacioban/ai_in_crowdfunding

2. **Fraud Prevention Crowdfunding,**

https://github.com/cost19130/COST_CA19130_fraud_prevention_crowdfunding_p2p_ico

3. **Space-Time ARCH Models**

https://github.com/MUSET-TE/spatial_crypto

4. **CUB/CUP Time Models**

https://github.com/MUSET-TE/cub_cup_time

f) Podcasts

1. **Exploration of CUB Tools.** *Exploration of the CUB Models for modelling uncertainty and their relevance to the MUSET-TE project.*

https://muset-te.github.io/assets/podcasts/Exploration_of_CUB_Tools.mp3

2. **Stop Misleading Data.** *How CUB Models untangle preference from uncertainty in rating scales.*

https://muset-te.github.io/assets/podcasts/Stop_Misleading_Data!_How_CUB_Models_Untangle_Preference_from_U.m4a

3. **Modelling Uncertainty.** *When you make a choice, what's really going on?*

https://muset-te.github.io/assets/podcasts/Modeling%20Uncertainty.mp4

4. **The invisible web.** Connecting our global economies to our digital risks.

https://muset-te.github.io/assets/podcasts/Te%20invisible%20web.mp4

5. **Beyond the stars.** *The hidden psychology of our everyday rating.*

https://muset-te.github.io/assets/podcasts/Beyond%20the%20stars.mp4

6. **Cyber risk. Mapping cyber risk in data blind spots.**

https://muset-te.github.io/assets/podcasts/Mapping_cyber_risk_in_data_blind_spots.m4a

7. **Network-Based Cyber Risk. How network based models are changing the way we understand cyber risk at country level.**

https://muset-te.github.io/assets/podcasts/NoteGPT_AI_Podcast_Network-Based%20Cyber%20Risk%20Propagation.mp3

g) Diseminarea rezultatelor:

Echipa de proiect a participat la numeroase manifestări științifice, după cum urmează:

Anul 2025

1. **Achim, M.-A., Belbe, Ș., Beleiu, I.N.**, Otto, P., **Mare, C.** (November 27-29, 2025). *Spatial Effects and Uncertainty in Cryptocurrencies – the case of Space-Time ARCH Models.* 9th CERS - Central European Conference in Regional Science. Sustainability-driven territorial development. Challenges for CEECs, Cluj-Napoca, Romania. **https://cers.rrsa.ro**
2. Xu, Y., **Mare, C.,** Jiang, W., Zhang, D. (November 27-29, 2025). *High Dimensional Threshold Spatial Autoregressive Models: Estimation and Variable Selection.* 9th CERS - Central European Conference in Regional Science. Sustainability-driven territorial development. Challenges for CEECs, Cluj-Napoca, Romania. **https://cers.rrsa.ro**
3. Raddi, F., **Mare, C.** (November 27-29, 2025). *A spectral guide to the spatial weight matrix selection.* 9th CERS - Central European Conference in Regional Science. Sustainability-driven territorial development. Challenges for CEECs, Cluj-Napoca, Romania. **https://cers.rrsa.ro**
4. **Achim, M.-A., Mare, C., Beleiu, I.N., Belbe, Ș.** (November 21-22, 2025). *Trends and Insights in CUB Model Research: A Bibliometric Study Based on WoS.* The 18th International Conference on Applied Statistics, Predeal, Romania. **https://simpstat.ase.ro**
5. Purcel, A., **Mureșan, G.** (November 14-15, 2025). *Developmental trade-offs and the pursuit of happiness: income, emissions, and financial connectivity.* Cluj Economics and Business Conference, Global economy under the auspices of the sustainable development, Cluj-Napoca, Romania. **https://econ.ubbcluj.ro/cebc/programme.php**
6. **Belbe, Ș., Gere, I., Mare, C.** (November 4-7, 2025). *Does Spatial Clustering and Dispersion persist?* Smart Diaspora 2025, Cluj-Napoca, Romania. **https://diaspora-stiintifica.ro/**
7. **Mare, C.,** Tarantola, C., Facchinetti, S., Iannario, M., Mazzali, A., Merli, L., Osmetti, S., Spelta, A. (November 4-7, 2025). *Network Analysis and Uncertainty in Finance: A Statistical Perspective from Our Research on a Cyber Risk Case Study.* Smart Diaspora 2025, Cluj-Napoca, Romania. **https://diaspora-stiintifica.ro/**
8. **Mureșan, G., Mare, C.** (October 8-11, 2025). *A systematic literature review on uncertainty and risk in Finance: theoretical foundations and empirical trends.* Kautz Conference on Business and Economics, Győr, Hungary. **https://kautzconference.sze.hu**
9. **Mureșan, G.**, Sabadâș, G. (May 9-10, 2025). *Literature Review of Uncertainty Risk in Finance.* International Yildirim Bayezid Scientific Research and Innovation Symposium-I, Bursa, Türkiye. **https://www.iksadkongre.com/bursa**
10. **Belbe, Ș.,** Gere, I., **Mare, C.** (May 2-6, 2025). *The Impact of Spatial Aggregation upon unveiling Hidden Spatial Autocorrelation.* The 19th World Conference of the Spatial Econometrics Association & The Spatial Econometrics Advanced Institute, Rabat, Morocco. **https://sites.google.com/site/jefconference/**
11. Lazăr, I., Danci, A., **Mureșan, G.** (March 20-21, 2025). *Is time for a financial EKG - behavior and performance under conditions of uncertainty.* Conferința Europeană a Serviciilor Financiare ECFS 2025, Brașov, Romania. **https://www.isfin.ro**
12. Lazăr, I., Danci, A., **Mureșan, G.** (March 15-16, 2025). *The Financial EKG of an Entity. Behavior and Performance under Conditions of Uncertainty.* IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria. **https://www.ibaness.org/index.php**
13. Lazăr, I., Danci, A., **Mureșan, G.** (March 15-16, 2025). *The Relationship Between Financial Manipulation and The Bankruptcy Risk of a Company.* IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria. **https://www.ibaness.org/index.php**

14. **Mureșan, G.**, Colța, A., Sabadâș, G. (March 15-16, 2025). *Literature Review of Uncertainty Risk in Finance.* IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria. **https://www.ibaness.org/index.php**

15. Lazăr, I., Danci, A., **Mureșan, G.** (February 5-9, 2025). *The Financial EKG of an Entity. Behavior and Performance under Conditions of Uncertainty.* 11th International Paris Congress on Social Sciences & Humanities, Paris, France. **https://www.iksadparis.org/social**

16. Lazăr, I., Danci, A., **Mureșan, G.** (February 5-9, 2025). *The Relationship Between Financial Manipulation and The Bankruptcy Risk of a Company.* 11th International Paris Congress on Social Sciences Humanities, Paris, France. **https://www.iksadparis.org/social**

17. **Mureșan, G.** M., Colța, A. (February 5-9, 2025). *A Bibliometric Analysis Of Uncertainty Risk In Finance.* 11th International Paris Congress on Social Sciences Humanities, Paris, France. **https://www.iksadparis.org/social**

Anul 2026

1. **Mare, C.** (March 31, 2026). *Spatial Effects and Uncertainty in Cryptocurrencies – The Case of Space-Time ARCH Models.* Scientific Seminar of the Economics Department, Ca' Foscari University, Venice, Italy.

2. Raddi, F., **Mare, C.** (April 23–25, 2026). *The Effects of Annual Reports on Volatility: A European Point of View.* 8th Annual COMPTEXT Conference 2026, University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom. https://www.comptextconference.org/8th-annual-conference-2026/

3. **Mureșan, G. M.** (May 28–31, 2026). *Analiza economico-financiară în era AI – noul rol al profesorului.* A 50-a Întâlnire a Cadrelor Didactice și de Cercetare care Predau Disciplinele de Analiză și Evaluare Economico-Financiară, Bucharest, Romania. https://www.sraef.ro/

4. **Mare, C.** (June 3, 2026). *A Network-Based Distributional Inference Approach to Model Country-Level Cyber Risk.* Scientific Seminar of the University of Edinburgh Business School, Edinburgh, United Kingdom. https://www.linkedin.com/posts/uoebusiness_were-pleased-to-welcome-codruta-mare-to-activity-7467885306420232192-uhy2/

5. **Achim, M.-A., Belbe, Ș., Mare, C.,** Otto, P. (June 17–18, 2026). *Spatial Effects and Uncertainty in Cryptocurrencies – The Case of Network ARCH Model.* 20th World Conference of the Spatial Econometrics Association & 24th International Workshop in Spatial Econometrics and Statistics (SEA & SEW 2026), Paris, France.

6. Raddi, F., **Mare, C.** (July 29–31, 2026). *A Spectral Guide to the Spatial Weight Matrix Selection.* Annual Scientific Conference of Romanian Academic Economists from Abroad (ERMAS 2026), Romania. https://www.ermas.ro/2026/index.php

7. **Belbe, Ș.** (August 25–28, 2026). HiTEc Summer Course Athens 2026. Athens, Greece. https://www.hitecaction.org/athens2026course.php

8. Horga, I., **Mare, C.** Modeling Attitudes and Perceptions from Ordinal and Textual Data: A CUB–Sentiment Approach. (October 22–24, 2026). Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration (GEBA 2026), Iași, Romania. https://www.feaa.uaic.ro/geba/

9. **Achim, M.-A., Belbe, Ș., Mare, C.,** Otto, P. (October 22–24, 2026). Spatial Effects and Uncertainty in Cryptocurrencies – The Case of Network ARCH Model. Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration (GEBA 2026), Iași, Romania. https://www.feaa.uaic.ro/geba/

În concluzie, obiectivele și activitățile asumate nu doar că au fost îndeplinite în totalitate.

Director Proiect,
Prof. univ. dr. Codruța MARE